



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Bases de datos

SEMANA

4

Resultado de aprendizaje: Explicar los componentes principales de las bases de datos y las funciones básicas de los sistemas de gestión de bases de datos.

CONTENIDOS UNIDAD I

- Tema 1: Fundamentos de Bases de Datos Relacionales
 - Subtema: Conceptos Básicos de Bases de Datos
 - Subtema: Tipos de bases de datos
- **Tema 2: Principios de bases de datos relacionales**
 - Subtema: Componentes de un sistema de gestión de bases de datos
 - Subtema: Modelos de datos relacionales.

Bases de datos



Resultado de aprendizaje: Explicar los componentes principales de las bases de datos y las funciones básicas de los sistemas de gestión de bases de datos.

Unidad 2

Tema 2: Modelos de Bases de Datos

- Modelos de Bases de Datos Relacionales
- Modelos de Bases de Datos
- Tipos de modelos de bases de datos:
- Modelo Jerárquico
- Modelo Relacional
- Modelo de Red
- Modelo Orientado a Objetos
- Modelo Entidad-Relación
- Modelo de Documentos
- Modelo conceptual

MODELOS DE DATOS RELACIONALES

*Errar es de humanos, pero para
fastidiar realmente las cosas
necesitas una computadora. Paúl
Ehrlich*



MODELO DE BASES DE DATOS

¿Qué es un modelo de bases de datos?

Un modelo de base de datos es la estructura lógica que adopta la base de base datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan y organizan y cómo se accede a los datos. Así mismo, un modelo de base de datos también define qué tipo de operaciones se pueden realizar con los datos, es decir, que también determina cómo se manipulan los mismos, proporcionando también la base sobre la que se diseña el lenguaje de consultas.

Un modelo de base de datos se construye en estricto apego a las necesidades y lógica de negocio del problema a resolver. Típicamente muchos profesionales utilizan los motores de bases de datos únicamente como almacén de datos y se resuelven las necesidades particulares desde un lenguaje de programación.

En general, ***prácticamente todos los modelos de base de datos pueden representarse a través de un diagrama de base de datos***



MODELO DE BASES DE DATOS

Tipos de modelos de bases de datos

Existen muchos tipos de modelos de bases de datos, desarrollados como el resultado de la evolución y buenas practicas de empresas e investigadores del tema. A continuación se exponen los más comunes

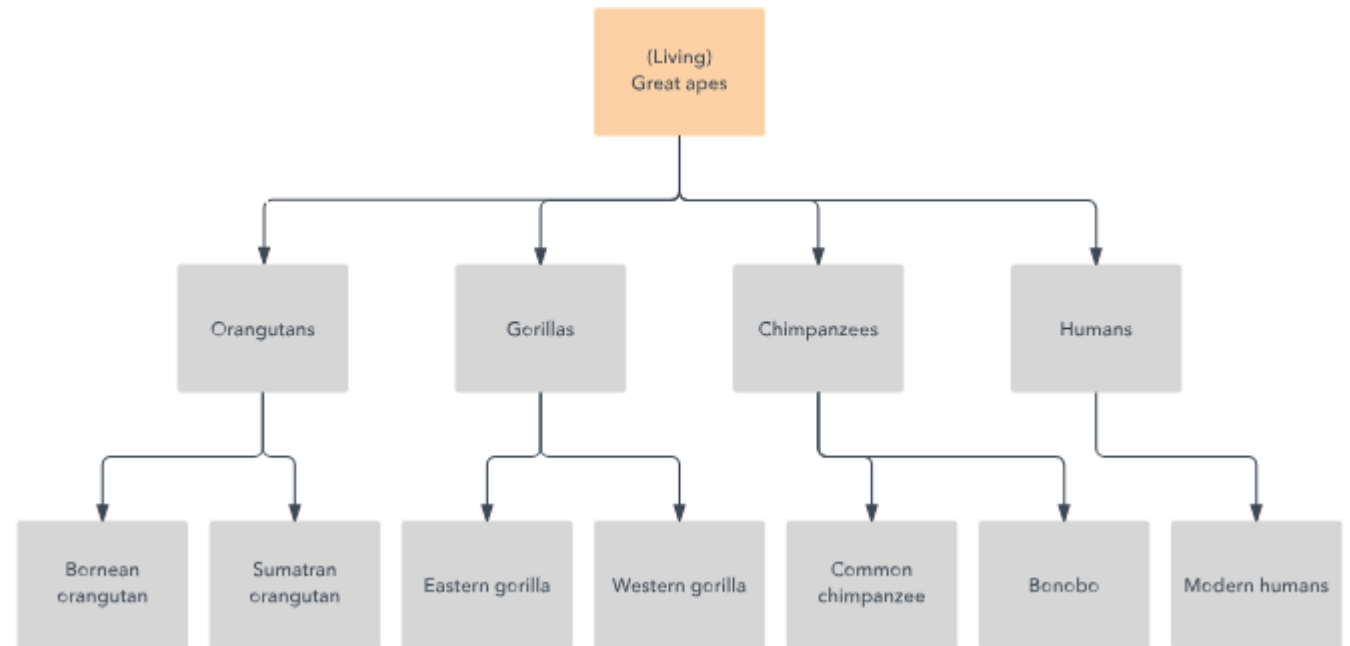
- Modelo de base de datos jerárquico
- Modelo relacional
- Modelo de red
- Modelo de base de datos orientado a objetos
- Modelo entidad-relación
- Modelo de documentos
- Modelo entidad-atributo-valor
- Esquema de estrella
- Modelo relacional de objetos, que combina los dos que forman su nombre



MODELO DE BASES DE DATOS - JERÁRQUICO

Modelo de bases de datos - Jerárquico

El modelo jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol, en la que cada registro tiene un único elemento o raíz. Los registros del mismo nivel se clasifican en un orden específico. Ese orden se usa a manera de orden físico para almacenar la base de datos. El modelo es bueno para describir muchas relaciones del mundo real.



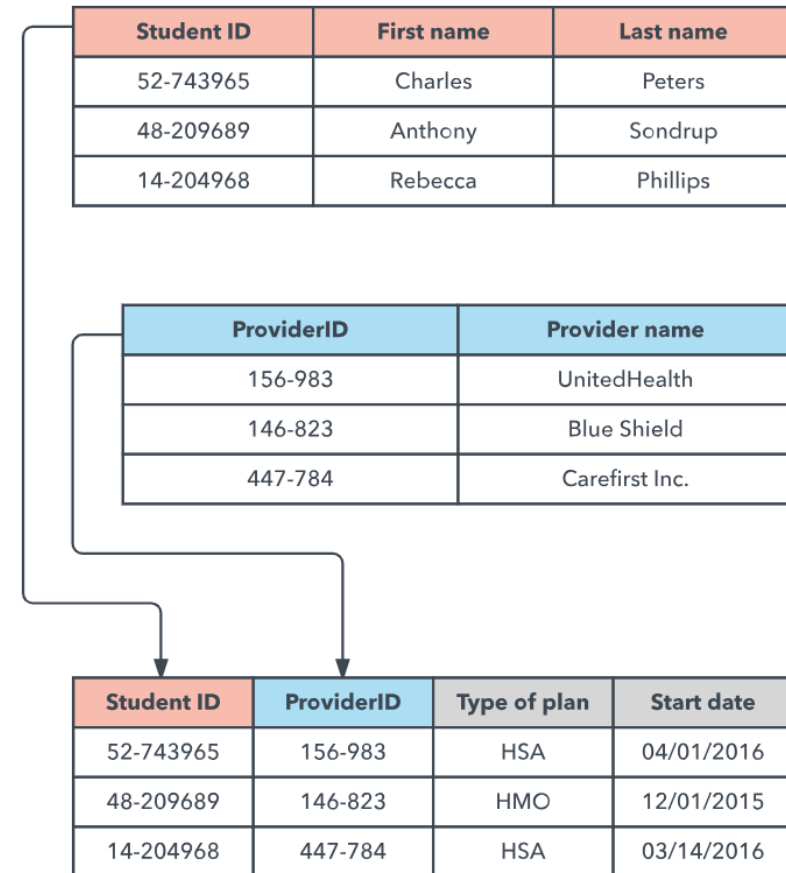
MODELO DE BASES DE DATOS

Modelo de bases de datos - Relacional

El modelo relacional es uno de los más antiguos y perdura hasta la fecha, el modelo, ordena los datos en tablas, también conocidas como relaciones, cada una de las cuales se compone de columnas y filas. Cada columna enumera un atributo de la entidad en cuestión, por ejemplo, precio, código postal o fecha de nacimiento. En conjunto, a los atributos en una relación se los llama dominio. Se elige un atributo particular o combinación de atributos como clave primaria, a la cual se puede hacer referencia en otras tablas, en donde se la denomina clave externa.

Cada fila, también denominada tupla, incluye datos sobre una instancia específica de la entidad en cuestión, por ejemplo, un empleado específico.

El modelo también representa los tipos de relaciones entre esas tablas, incluidas las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.



Fuente: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-modelo-de-base-de-datos>

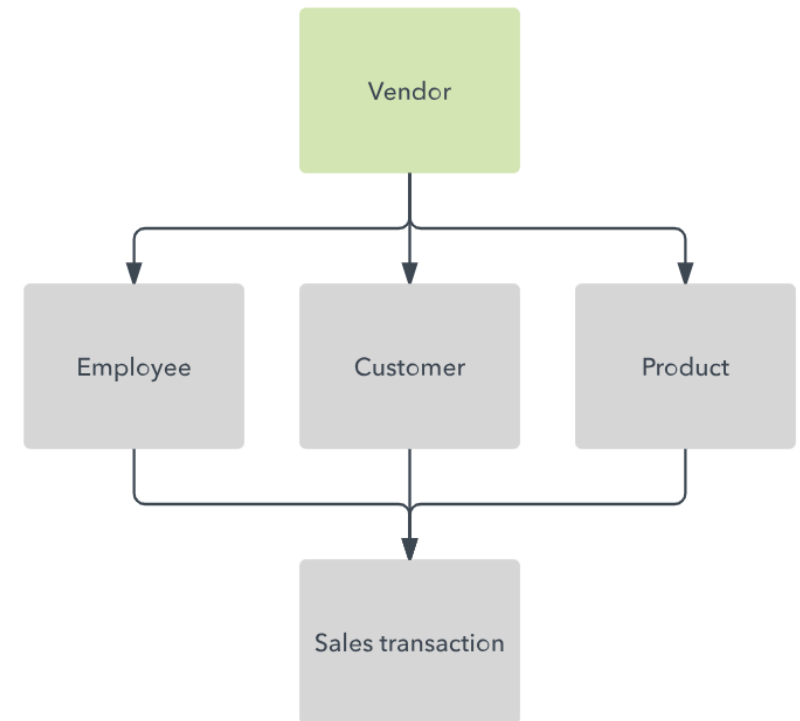
MODELO DE BASES DE DATOS - RED

Modelo de bases de datos - Red

Popularizado en 1970, el modelo de red se basa en el modelo jerárquico, permitiendo relaciones de muchos a muchos entre registros vinculados, lo que implica registros principales múltiples.

Basado en la teoría matemática de conjuntos, el modelo se construye con conjuntos de registros relacionados. Cada conjunto consiste de un registro propietario o principal y uno o más registros miembros o secundarios.

Un registro puede ser miembro o secundario en múltiples conjuntos, permitiendo que este modelo represente relaciones complejas.



Fuente: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-modelo-de-base-de-datos>

MODELO DE BASES DE DATOS – ORIENTADO A OBJETOS

Modelo de bases de datos – Orientado a objetos

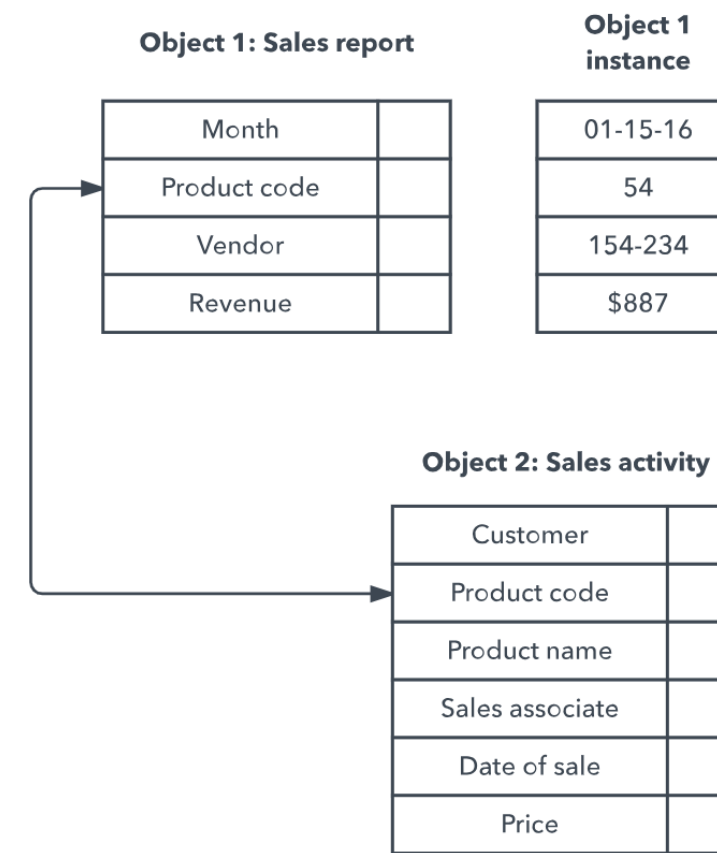
Este modelo define una base de datos como una colección de objetos, o elementos de software reutilizables, con funciones y métodos relacionados. Hay varios tipos de bases de datos orientadas a objetos:

Una base de datos multimedia incorpora elementos multimedia, tales como imágenes, que no se podrían almacenar en una base de datos relacional.

Una base de datos de hipertexto permite que cualquier objeto se conecte a cualquier otro objeto. Es útil para organizar lotes de datos disímiles, pero no es ideal para análisis numérico.

El modelo de base de datos orientado a objetos es el mejor modelo conocido de base de datos posrelacional ya que incorpora tablas, pero no se limita a ellas. A dichos modelos también se los conoce como modelos de base de datos híbridos.

Fuente: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-modelo-de-base-de-datos>



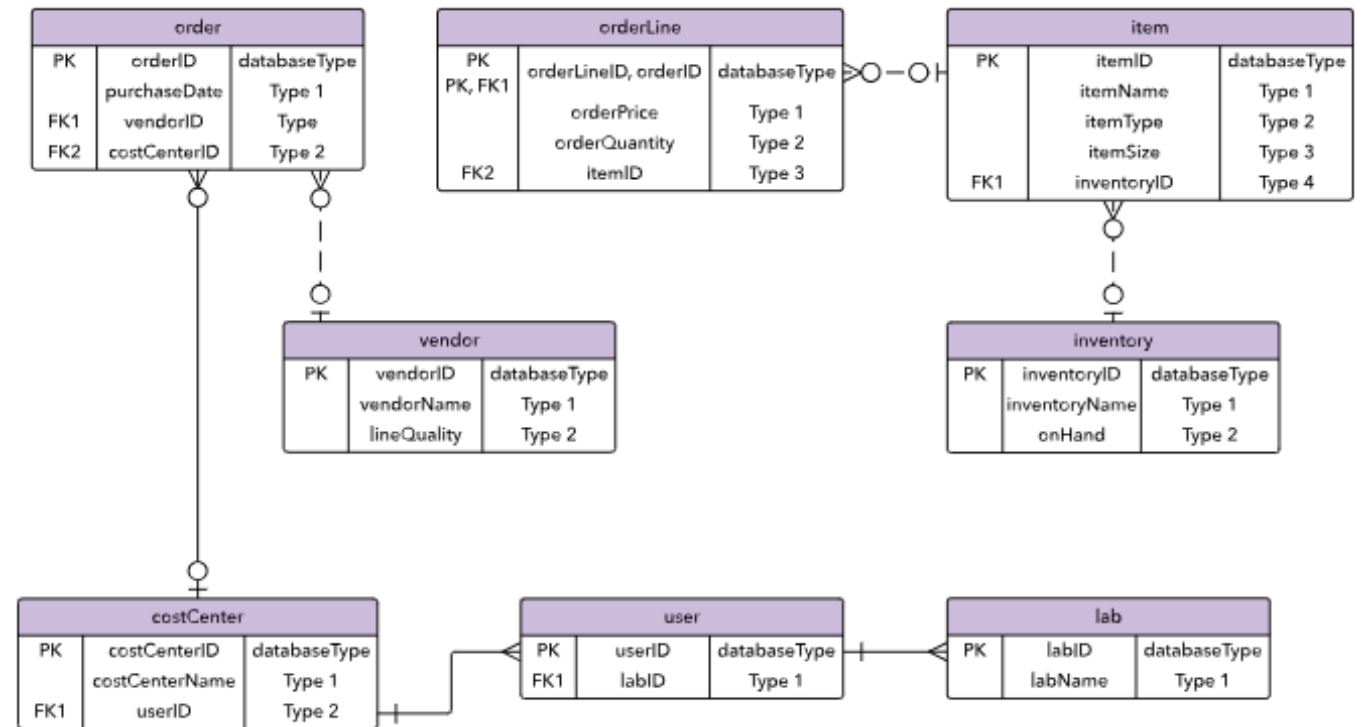
MODELO DE BASES DE DATOS – ENTIDAD RELACIÓN

Modelo de bases de datos – entidad relación

Este modelo capta las relaciones entre entidades del mundo real de forma muy similar al modelo de red, pero no está directamente ligado a una estructura física de la base de datos. En cambio, con frecuencia se lo usa para diseñar una base de datos conceptualmente.

Aquí, a las personas, lugares y cosas, acerca de las cuales se almacenan puntos de datos, se las denomina entidades, cada una de las cuales tiene ciertos atributos que en conjunto forman su dominio. La cardinalidad, o relaciones entre entidades, también se representa en diagramas.

Una forma común del diagrama entidad-relación ER es el esquema de estrella, en el cual una tabla central de información se conecta a múltiples tablas dimensionales.



MODELO DE BASES DE DATOS – DE DOCUMENTOS

Modelo de bases de datos – de documentos

Una base de datos documental es una de las principales variantes de las bases de datos no relacionales o NoSQL. Se caracterizan por almacenar la información en registros, cada uno de los cuáles funciona como una unidad autónoma de información.

Como su propio nombre indica, las bases de datos orientadas a documentos utilizan documentos para el almacenamiento de todos los registros y los datos asociados a ellos. Cada uno de estos registros puede almacenar distintos tipos de datos. A su vez, los documentos que contienen los registros pueden tener diferentes formatos, desde archivos JSON o XML hasta documentos de texto.

Al ser un tipo de bases de datos no relacionales, otra de sus principales características es que la información no está contenida en tablas. Por el contrario, están pensadas para el almacenamiento de datos semiestructurados, los cuáles se organizan en documentos con valores asignados, los cuáles pueden ser consultados por los usuarios gracias a las diversas herramientas de consulta existentes.

```
{
  '_id': 1,
  'artistName': { 'Nirvana' }, (nombre del artista)
  'albums': [
    {
      'albumname': 'Bleach', (nombre del álbum)
      'datereleased': 1989, (fecha de salida al mercado)
      'genre': 'Grunge' (género musical)
    }, {
      'albumname': 'Nevermind',
      'datereleased': 1991,
      'genre': 'Grunge'
    }, {
      'albumname': 'In Utero',
      'datereleased': 1993,
      'genre': 'Grunge'
    }, {
  }
]
```

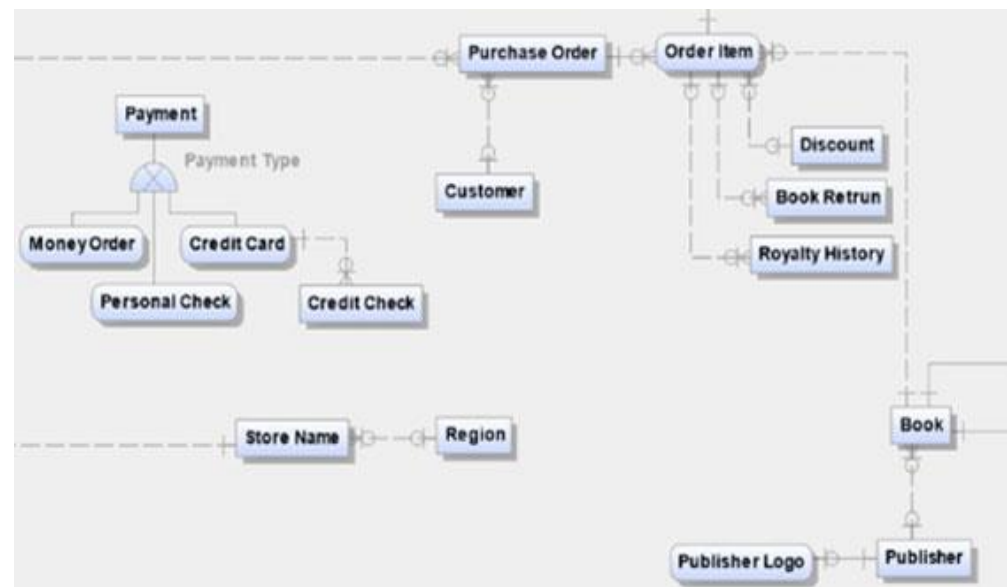
MODELO CONCEPTUAL

Existen tres tipos diferentes de modelos de datos: conceptual, lógico y físico.

Cada modelo de datos tiene un propósito específico, que se define principalmente por el nivel de detalles operativos.

Los modelos de datos conceptuales se construyen en la primera etapa del proceso de modelado de datos. Proporcionan una perspectiva de nivel de resumen, al omitir detalles más finos a favor de un formato que se pueda digerir con más facilidad.

El objetivo de un modelo de datos conceptual es proporcionar una perspectiva de la empresa centrada en los datos al documentar cómo se relacionan las diferentes entidades comerciales entre sí. Esto a menudo se logra a través de diagramas de relación de entidades (ERD) o modelos de funciones de objetos (ORM). A diferencia de los modelos de datos lógicos y físicos, los modelos de datos conceptuales son independientes de la tecnología y la aplicación. Esto significa que no están vinculados a la realidad y el contexto de los sistemas y procesos actualmente en vigor.

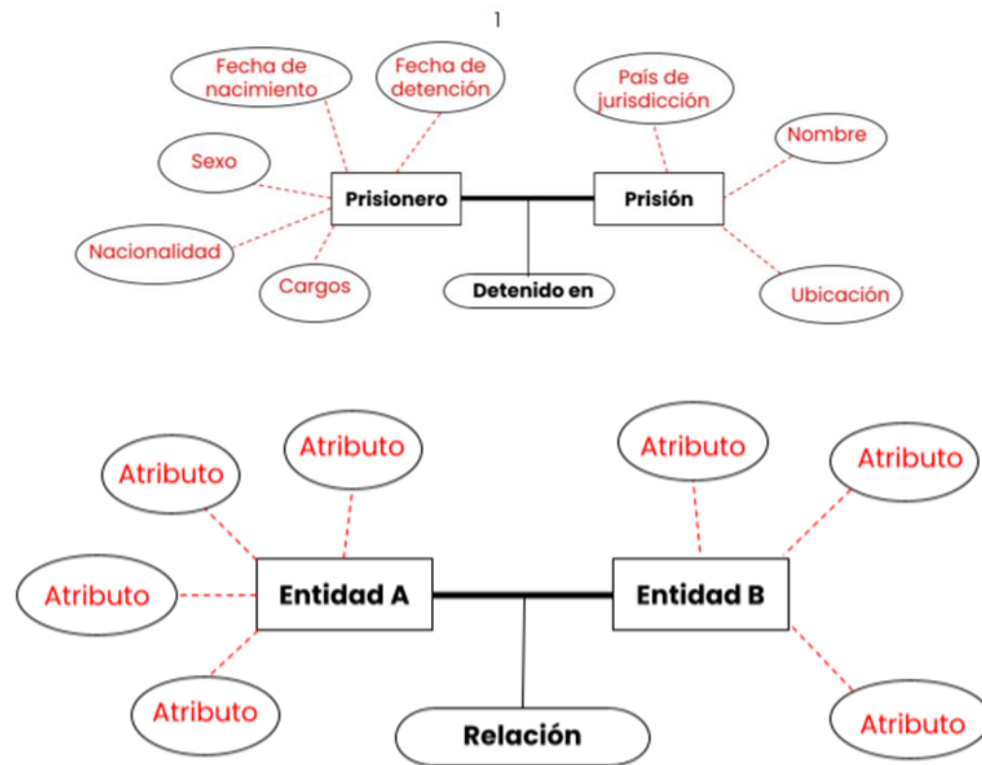


MODELO CONCEPTUAL

Empecemos con un ejemplo. Supongamos que una organización quiere responder a esta pregunta: ¿cuántos presos están detenidos ilegalmente en cada prisión del país x?

Para responder a esto, un modelo de datos conceptual apropiado incluirá al menos dos entidades ('Prisionero' y 'Prisión', por ejemplo), conectadas por una relación. Determinar el número de presos detenidos en cada prisión requiere una relación, un "puente" entre estas dos entidades ('Prisionero' y 'Prisión'), que permita el acceso a la información de cada entidad. Los diferentes atributos surgen como ramificaciones de cada entidad, y sirven para describirlas.

Un posible modelo de datos conceptuales para este ejemplo podría verse de la siguiente manera:



Fuente: <https://huridocs.org/community-resources/disenando-tu-modelo-de-datos-conceptual/>

A large group of people, mostly young adults, are posing for a group photo in front of a modern building. They are arranged in several rows, with some sitting on the ground in the front and others standing behind. Many of them are waving their hands or giving thumbs up. The image has a teal overlay, and a logo with the letter 'J' and the word 'BLOQUE' is visible in the top right corner.

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA